

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
<RecipeWebsite>

Giảng viên hướng dẫn:
[ThS./TS.] [Họ tên]

Sinh viên thực hiện:
Họ tên:
MSSV:
Lớp:

Vĩnh Long, tháng ... năm

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án với đề tài “**Website chia sẻ công thức nấu ăn**”, em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ từ quý thầy cô cũng như những người đã đồng hành trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô của trường đã cung cấp cho em những kiến thức nền tảng về lập trình, cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng Web và các kiến thức chuyên ngành cần thiết để có thể thực hiện đồ án.

Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã dành thời gian hướng dẫn, góp ý và định hướng trong quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn trong quá trình thực hiện là cơ sở để em hoàn thiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng phát triển phần mềm.

Em xin chân thành cảm ơn.

Sinh viên thực hiện

Lê Đức Công Thành

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
MỞ ĐẦU	13
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	17
1.1. Tổng quan về lĩnh vực chia sẻ công thức nấu ăn.....	17
1.2. Thực trạng và vấn đề cần giải quyết.....	17
1.3. Mô tả bài toán.....	18
1.4. Yêu cầu của hệ thống	20
1.4.1. Yêu cầu chức năng.....	20
1.4.2. Yêu cầu phi chức năng.....	22
1.5. Định hướng giải pháp	23
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	24
2.1. Mô hình ứng dụng Web MVC.....	24
2.1.1. Khái niệm MVC.....	24
2.1.2. MVC trong đề tài	24
2.2. ASP.NET Core	25
2.3. C#	25

2.4. Entity Framework Core	25
2.4.1. Khái niệm.....	25
2.4.2. DbContext	26
2.5. Migration	26
2.6. SQL Server	26
2.7. Quan hệ dữ liệu	27
2.7.1. Quan hệ User – Recipe.....	27
2.7.2. Quan hệ Category – Recipe	27
2.7.3. Quan hệ Recipe – Ingredient.....	27
2.8. Validation và toàn vẹn dữ liệu.....	27
2.9. Authentication và Authorization	28
2.9.1. Authentication.....	28
2.9.2. Authorization	28
2.10. Docker	29
2.11. Git và GitHub	29
2.12. Các công trình và nghiên cứu liên quan	29

2.12.1. Hệ thống lưu trữ và chia sẻ công thức nấu ăn trên nền tảng Web	29
2.12.2. Hệ thống chia sẻ công thức hướng đến người dùng cộng đồng.....	30
2.12.3. Nghiên cứu về hệ thống đề xuất công thức nấu ăn ..	31
2.12.4. Nhận xét và định hướng của đề tài.....	31
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	33
3.1. Phân tích bài toán	33
3.1.1. Mô tả bài toán	33
3.1.2. Các nhóm người dùng.....	33
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	34
3.2.1. Yêu cầu chức năng.....	34
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	35
3.2.3. Mô tả một số yêu cầu quan trọng.....	35
3.2.4. Ma trận quyền truy cập	36
3.3. Thiết kế hệ thống.....	38
3.3.1. Sơ đồ Use Case	38

3.3.2. Danh sách Use Case	38
3.3.3. Quan hệ giữa các tác nhân	39
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	40
3.4.1. Bảng Users	40
3.4.2. Bảng Categories	40
3.4.3. Bảng Recipes.....	41
3.4.4. Bảng Ingredients	41
3.4.5. Bảng RecipeIngredients	42
3.4.6. Bảng Comments.....	42
3.4.7. Quan hệ giữa các bảng	43
3.5. Thiết kế mô hình xử lý	43
3.5.1. Activity Diagram – Đăng nhập	44
3.5.2. Activity Diagram -Tạo công thức	44
3.5.3. Activity Diagram – Xóa công thức	46
3.5.4 Activity Diagram – Chỉnh sửa công thức	47
3.6. Thiết kế giao diện	48
3.7. Công nghệ và môi trường	48

3.8 Hiện thực chức năng.....	49
3.8.1. Hiện thực đăng ký và đăng nhập.....	49
3.8.2. Hiện thực quản lý công thức	51
3.8.3. Hiện thực quản lý nguyên liệu	52
3.8.4. Hiện thực tìm kiếm và lọc.....	53
3.8.5. Hiện thực bình luận.....	54
3.8.6. Hiện thực chức năng quản trị.....	55
3.8.7. Hiện thực kiểm tra dữ liệu	56
3.8.8. Hiện thực phân quyền	57
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	59
4.1. Kết quả xây dựng hệ thống.....	59
4.2. Kết quả giao diện.....	60
4.2.1. Giao diện trang danh sách công thức	60
4.2.2. Giao diện tìm kiếm và lọc	60
4.2.3. Giao diện chi tiết.....	61
4.2.4. Giao diện đăng nhập	62
4.2.5. Giao diện thêm công thức	62

4.2.6. Giao diện Dashboard quản trị	63
4.3. Kết quả các chức năng.....	63
4.4. Kiểm thử hệ thống	64
4.4.1. Kiểm thử tài khoản.....	64
4.4.2. Kiểm thử quản lý công thức.....	65
4.4.3. Kiểm thử tìm kiếm và lọc	65
4.4.4. Kiểm thử bình luận	66
4.4.5. Kiểm thử phân quyền.....	66
4.4.6. Kiểm thử ID không tồn tại	67
4.5. Kiểm tra tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu	67
4.6. Đánh giá kết quả.....	68
4.7. Đối chiếu mục tiêu và kết quả	68
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	70
5.1. Kết luận	70
5.2. Những kết quả đạt được	70
5.2.1. Về phân tích và thiết kế.....	70
5.2.2. Về chức năng	71

5.2.3. Về cơ sở dữ liệu	72
5.2.4. Về kiểm thử.....	72
5.3. Hạn chế của đề tài.....	73
5.4. Hướng phát triển.....	73
5.4.1. Phát triển hệ thống tài khoản.....	73
5.4.2. Phát triển chức năng công thức	73
5.4.3. Phát triển tìm kiếm	74
5.4.4. Phát triển hệ thống đề xuất công thức	74
5.4.5. Phát triển triển khai thực tế	74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	75
PHỤ LỤC.....	77

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Mô hình MVC.	24
Bảng 2. Các yêu cầu chức năng hệ thống.	34
Bảng 3. Mô tả một số yêu cầu quan trọng.	35
Bảng 4. Phân quyền người sử dụng.	36

Bảng 5. Danh sách Use Case.	38
Bảng 6. Cấu trúc bảng User.	40
Bảng 7. Cấu trúc bảng Categories.....	40
Bảng 8. Cấu trúc bảng Recipes.	41
Bảng 9. Cấu trúc bảng Ingredients.....	41
Bảng 10. Cấu trúc bảng RecipeIngredients.....	42
Bảng 11. Cấu trúc bảng Comments.	42
Bảng 12. Công nghệ và môi trường.	48
Bảng 13. Kết quả thực hiện các chức năng.....	63
Bảng 14. Kiểm thử các chức năng tài khoản.	64
Bảng 15. Kiểm thử chức năng quản lý công thức.....	65
Bảng 16. Kiểm thử tìm kiếm và lọc.....	65
Bảng 17. Kiểm thử chức năng bình luận.	66
Bảng 18. Kiểm thử phân quyền.	66
Bảng 19. Kiểm thử ID không tồn tại.....	67
Bảng 20. Đối chiếu mục tiêu và kết quả.	68

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ Use Case.	38
Hình 2. Sơ đồ quan hệ giữa các tác nhân.	39
Hình 3. Sơ đồ cơ sở dữ liệu.	43
Hình 4. Sơ đồ luồng dữ liệu Activity Diagram – Đăng nhập. ..	44
Hình 5. Sơ đồ luồng dữ liệu Activity Diagram – Tạo công thức.	45
Hình 6. Sơ đồ luồng dữ liệu Activity Diagram – Xóa công thức.	46
Hình 7. Sơ đồ luồng dữ liệu Activity Diagram – Chỉnh sửa công thức.	47
Hình 8. Giao diện trang danh sách công thức.	60
Hình 9. Giao diện trang tìm kiếm và lọc.	61
Hình 10. Giao diện trang chi tiết.	61
Hình 11. Giao diện trang đăng nhập.	62
Hình 12. Giao diện thêm công thức.	62
Hình 13. Giao diện Dashboard quản trị Admin.	63

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1. **MVC** : Model-View-Controller. Mô hình tổ chức ứng dụng Web thành các thành phần Model, View và Controller.
2. **ASP.NET** : Active Server Pages.Net. Nền tảng phát triển ứng dụng Web của Microsoft.
3. **EF Core** : Entity Framework Core. Framework ORM hỗ trợ làm việc giữa ứng dụng .NET và cơ sở dữ liệu.
4. **ORM** : Object-Relational Mapping. Kỹ thuật ánh xạ đối tượng với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
5. **SQL** : Structured Query Language. Ngôn ngữ truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
6. **DB** : Database. Cơ sở dữ liệu.
7. **CRUD** : Create – Read – Update – Delete. Các thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu.
8. **ERD** : Entity–Relationship Diagram. Sơ đồ mô tả thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể.
9. **UML** : Unified Modeling Language. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất dùng trong phân tích và thiết kế hệ thống.
10. **API** : Application Programming Interface. Giao diện lập trình ứng dụng

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài “**Website chia sẻ công thức nấu ăn**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống Web hỗ trợ người dùng tìm kiếm, xem và chia sẻ các công thức nấu ăn một cách thuận tiện. Trong thực tế, thông tin về công thức nấu ăn được chia sẻ trên nhiều nguồn khác nhau, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, lưu trữ và quản lý. Bên cạnh đó, việc kiểm soát người dùng và dữ liệu trên một hệ thống chia sẻ công thức cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Đề tài tập trung phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và hiện thực các chức năng chính của một website chia sẻ công thức nấu ăn. Hệ thống được xây dựng theo mô hình **ASP.NET Core MVC**, sử dụng ngôn ngữ **C#**, **Entity Framework Core** để thao tác với cơ sở dữ liệu và **SQL Server** để lưu trữ dữ liệu. Trong quá trình phát triển, cơ sở dữ liệu được quản lý thông qua **Entity Framework Core Migration**, SQL Server được triển khai trong môi trường **Docker**, đồng thời mã nguồn được quản lý bằng **Git** và **GitHub**.

Hệ thống được phân chia thành ba nhóm người dùng gồm **khách truy cập**, **người dùng** và **quản trị viên**. Khách truy cập có thể xem danh sách công thức, tìm kiếm, lọc theo danh mục và xem chi tiết công thức. Người dùng sau khi đăng nhập có thể tạo, chỉnh sửa và xóa công thức của mình, quản lý nguyên liệu trong công thức và thêm bình luận. Quản trị viên có quyền quản lý công thức, danh mục, người dùng và bình luận trong hệ thống. Các chức năng đăng ký, đăng nhập, phân quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào và bảo vệ các thao tác gửi dữ liệu cũng được triển khai nhằm nâng cao tính an toàn và tính toàn vẹn của hệ thống.

Về cơ sở dữ liệu, hệ thống được thiết kế theo mô hình quan hệ với các bảng chính gồm **Users**, **Categories**, **Recipes**, **Ingredients**, **RecipeIngredients** và **Comments**. Các quan hệ giữa người dùng, công thức, danh mục, nguyên liệu và bình luận được xác định thông qua khóa chính và khóa ngoại. Bảng trung gian **RecipeIngredients** được sử dụng để biểu

diễn quan hệ nhiều-nhiều giữa công thức và nguyên liệu, đồng thời lưu số lượng và đơn vị của từng nguyên liệu trong mỗi công thức.

Sau quá trình hiện thực, hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính trong phạm vi đề tài. Hệ thống được kiểm thử với các trường hợp dữ liệu hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ, truy cập không đúng quyền, ID không tồn tại và kiểm tra tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính hoạt động đúng theo yêu cầu đã phân tích, dữ liệu không hợp lệ được kiểm soát và các quyền truy cập giữa khách truy cập, người dùng và quản trị viên được phân biệt rõ ràng.

Kết quả của đề tài là một website chia sẻ công thức nấu ăn có cấu trúc rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về quản lý công thức, nguyên liệu, người dùng, danh mục và bình luận. Hệ thống đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục phát triển các chức năng nâng cao như đánh giá và yêu thích công thức, tìm kiếm nâng cao, đề xuất công thức và triển khai hệ thống trong môi trường thực tế.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong cuộc sống hiện nay, nhu cầu tìm kiếm và chia sẻ thông tin về các món ăn ngày càng phổ biến. Người dùng có thể tìm kiếm công thức nấu ăn thông qua nhiều nguồn khác nhau, tuy nhiên thông tin có thể được trình bày phân tán và khó quản lý. Việc xây dựng một hệ thống tập trung các công thức nấu ăn giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, theo dõi và chia sẻ thông tin về món ăn.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin về công thức, một hệ thống chia sẻ công thức nấu ăn cần có khả năng quản lý các thành phần của món ăn như nguyên liệu, số lượng, đơn vị, danh mục và hướng dẫn chế biến. Hệ thống cũng cần hỗ trợ quản lý người dùng và nội dung do người dùng tạo ra nhằm đảm bảo dữ liệu được tổ chức và quản lý phù hợp.

Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài **“Website chia sẻ công thức nấu ăn”** được thực hiện nhằm xây dựng một ứng dụng web cho phép người dùng tìm kiếm, xem và chia sẻ công thức nấu ăn. Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý dành cho người dùng và quản trị viên.

Trong quá trình thực hiện đề tài, các công nghệ như **ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server và Docker** được sử dụng để xây dựng ứng dụng, quản lý dữ liệu và triển khai môi trường cơ sở dữ liệu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một website chia sẻ công thức nấu ăn có khả năng quản lý công thức, nguyên liệu, danh mục, người dùng và bình luận; hỗ trợ người dùng tìm kiếm và xem thông tin món ăn, đồng thời cung cấp các chức năng quản trị hệ thống.

2.2 Mục tiêu cụ thể

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất.
- Xây dựng chức năng quản lý công thức nấu ăn.
- Cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa công thức của mình.
- Quản lý nguyên liệu và số lượng nguyên liệu của từng công thức.
- Phân loại công thức theo danh mục.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc công thức.
- Cho phép người dùng xem chi tiết công thức.
- Xây dựng chức năng bình luận trên công thức.
- Xây dựng khu vực quản trị cho Admin.
- Cho phép Admin quản lý người dùng, công thức, danh mục và bình luận.
- Xây dựng Dashboard cung cấp các thông tin thống kê cơ bản của hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo các mối quan hệ và ràng buộc dữ liệu.
- Kiểm thử các chức năng chính và kiểm tra quyền truy cập của từng loại người dùng.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Quy trình xây dựng một website chia sẻ công thức nấu ăn.
- Mô hình quản lý công thức và nguyên liệu.
- Mô hình quản lý người dùng và phân quyền.
- Mô hình quản lý danh mục và bình luận.

- Cơ sở dữ liệu quan hệ phục vụ hệ thống.
- Kiến trúc **ASP.NET Core MVC**.
- Phương pháp sử dụng **Entity Framework Core** để thao tác với cơ sở dữ liệu.
- SQL Server trong việc lưu trữ dữ liệu.
- Docker trong việc xây dựng môi trường cơ sở dữ liệu.

4. Phạm vi nghiên cứu

4.1. Phạm vi chức năng

Hệ thống tập trung vào các chức năng:

Đối với Guest:

- Xem danh sách công thức.
- Tìm kiếm công thức.
- Lọc công thức theo danh mục.
- Xem chi tiết công thức.
- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.

Đối với User:

- Đăng nhập và đăng xuất.
- Tạo công thức.
- Chỉnh sửa công thức của mình.
- Xóa công thức của mình.

- Thêm bình luận.

Đối với Admin:

- Xem Dashboard.
- Quản lý người dùng.
- Quản lý công thức.
- Quản lý danh mục.
- Quản lý bình luận.

4.2. Phạm vi công nghệ

Hệ thống được xây dựng bằng:

- **ASP.NET Core MVC**
- **C#**
- **Entity Framework Core**
- **SQL Server**
- **Docker**
- **HTML/CSS**
- **Bootstrap**
- **Git/GitHub**

4.3. Phạm vi dữ liệu

Hệ thống quản lý các nhóm dữ liệu chính:

- Users, Recipes, Ingredients, RecipeIngredients, Comments.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về lĩnh vực chia sẻ công thức nấu ăn

Công thức nấu ăn là nguồn thông tin cung cấp các nội dung cần thiết để thực hiện một món ăn, bao gồm tên món ăn, nguyên liệu, số lượng nguyên liệu, cách chế biến và các thông tin liên quan. Trong thực tế, người dùng có thể tiếp cận công thức nấu ăn từ nhiều nguồn khác nhau như sách, mạng xã hội, các trang web hoặc thông qua việc chia sẻ trực tiếp giữa người dùng.

Sự phát triển của các ứng dụng web tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các hệ thống tập trung thông tin về công thức nấu ăn. Thông qua một website, người dùng có thể lưu trữ và tìm kiếm công thức theo nhu cầu thay vì phải quản lý thông tin một cách riêng lẻ.

Một hệ thống chia sẻ công thức nấu ăn không chỉ cần lưu trữ thông tin của món ăn mà còn cần quản lý mối quan hệ giữa công thức và nguyên liệu. Một nguyên liệu có thể được sử dụng trong nhiều công thức và mỗi công thức có thể sử dụng nhiều nguyên liệu với số lượng và đơn vị khác nhau. Vì vậy, việc tổ chức dữ liệu phù hợp là một yêu cầu quan trọng của hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống cần có cơ chế quản lý người dùng và nội dung được tạo ra. Người dùng có thể tạo và quản lý công thức của mình, trong khi quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý các dữ liệu và nội dung chung của hệ thống.

1.2. Thực trạng và vấn đề cần giải quyết

Việc tìm kiếm công thức nấu ăn trên nhiều nguồn khác nhau có thể gây khó khăn cho người dùng trong việc lựa chọn và quản lý thông tin. Các công thức có thể được trình bày theo nhiều định dạng khác nhau, trong khi thông tin về nguyên liệu, định lượng và hướng dẫn chế biến không phải lúc nào cũng được tổ chức thống nhất.

Đối với một hệ thống chia sẻ công thức, một số vấn đề cần được giải quyết gồm:

- Quản lý tập trung các công thức nấu ăn.
- Quản lý thông tin nguyên liệu và định lượng.
- Phân loại công thức theo danh mục.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc công thức.
- Cho phép người dùng đóng góp công thức mới.
- Cho phép người dùng chỉnh sửa và xóa nội dung do mình tạo.
- Quản lý bình luận của người dùng.
- Phân quyền giữa người dùng thông thường và quản trị viên.
- Đảm bảo dữ liệu giữa các bảng có quan hệ nhất quán.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi và quản lý dữ liệu hệ thống.

Từ các vấn đề trên, đề tài tập trung xây dựng một website có cấu trúc dữ liệu và chức năng phù hợp với quy trình quản lý công thức nấu ăn.

1.3. Mô tả bài toán

Hệ thống **Website chia sẻ công thức nấu ăn** được xây dựng nhằm cung cấp một môi trường trực tuyến để lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ các công thức nấu ăn.

Hệ thống có ba nhóm người sử dụng chính:

Guest

Guest là người chưa đăng nhập vào hệ thống.

Guest có thể:

- Xem danh sách công thức.
- Tìm kiếm công thức.

- Lọc công thức theo danh mục.
- Xem chi tiết công thức.
- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.

User

User là người đã đăng nhập vào hệ thống.

Ngoài các chức năng xem và tìm kiếm công thức, User có thể:

- Tạo công thức mới.
- Chỉnh sửa công thức của mình.
- Xóa công thức của mình.
- Thêm bình luận.
- Đăng xuất.

Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu trước khi cho phép User chỉnh sửa hoặc xóa công thức.

Admin

Admin là người quản trị hệ thống.

Admin có thể:

- Xem Dashboard.
- Quản lý người dùng.
- Quản lý công thức.
- Quản lý danh mục.

- Quản lý bình luận.

- Đăng xuất.

1.4. Yêu cầu của hệ thống

1.4.1. Yêu cầu chức năng

Quản lý tài khoản

Hệ thống phải cho phép:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Đăng xuất.
- Phân biệt quyền User và Admin.

Quản lý công thức

Hệ thống phải cho phép người dùng:

- Xem danh sách công thức.
- Xem chi tiết công thức.
- Tìm kiếm công thức.
- Lọc theo danh mục.
- Tạo công thức.
- Chỉnh sửa công thức.
- Xóa công thức.

Quản lý nguyên liệu

Mỗi công thức có thể chứa nhiều nguyên liệu.

Thông tin nguyên liệu của một công thức bao gồm:

- Ingredient, Quantity, Unit.

+ Ví dụ:

Thịt gà — 500 gram

Nước mắm — 3 muỗng

Quản lý bình luận

Người dùng đã đăng nhập có thể thêm bình luận vào công thức.

Admin có quyền quản lý và xóa bình luận.

Quản lý danh mục

Admin có thể:

● Thêm Category.

● Sửa Category.

● Xóa Category.

Hệ thống không cho phép xóa Category đang được Recipe sử dụng.

Quản lý người dùng

Admin có thể xem danh sách người dùng và thực hiện quản lý tài khoản theo quyền được thiết kế.

Thông kê

Admin có thể xem Dashboard với các thông tin thống kê cơ bản của hệ thống như số lượng:

- Users, Recipes, Categories, Comments.

1.4.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu:

Tính bảo mật

- Mật khẩu không được lưu dưới dạng văn bản thuần.
- Sử dụng PasswordHash.
- Các chức năng quản trị phải được kiểm tra quyền.
- User không được chỉnh sửa hoặc xóa Recipe của User khác.

Tính toàn vẹn dữ liệu

Các quan hệ giữa dữ liệu phải được đảm bảo thông qua khóa chính và khóa ngoại.

Recipes.UserId --> Users.Id

và:

Recipes.CategoryId --> Categories.Id

Tính ổn định

Các thao tác:

- Create, Read, Update, Delete.

Phải xử lý được dữ liệu hợp lệ và các trường hợp dữ liệu không hợp lệ.

Khả năng sử dụng

Giao diện cần cung cấp menu và chức năng phù hợp với từng nhóm người dùng để người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác chính.

1.5. Định hướng giải pháp

Để giải quyết bài toán trên, đề tài lựa chọn mô hình ứng dụng web sử dụng **ASP.NET Core MVC**.

Kiến trúc xử lý tổng quát: **Người dùng → View → Controller → Model → Entity Framework → SQL Server**

Dữ liệu được tổ chức thành các nhóm chính:

- Users
- Categories
- Recipes
- Ingredients
- RecipeIngredients
- Comments

Trong đó RecipeIngredients được sử dụng để giải quyết quan hệ nhiều-nhiều giữa Recipes và Ingredients, đồng thời lưu thêm thông tin Quantity và Unit.

Hệ thống sử dụng cơ chế phân quyền dựa trên vai trò để phân biệt chức năng của User và Admin. Các dữ liệu nhập vào cũng được kiểm tra trước khi lưu nhằm hạn chế dữ liệu không hợp lệ.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Mô hình ứng dụng Web MVC

2.1.1. Khái niệm MVC

Mô hình Model–View–Controller phân tách ứng dụng thành ba thành phần chính gồm Model, View và Controller. Sự phân tách này giúp tổ chức trách nhiệm của từng thành phần và hỗ trợ quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì ứng dụng[1]. Model chịu trách nhiệm biểu diễn dữ liệu và các đối tượng nghiệp vụ của hệ thống. View đảm nhiệm việc hiển thị giao diện cho người dùng. Controller tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic điều phối và kết nối giữa Model với View.

2.1.2. MVC trong đề tài

Trong đề tài “Website chia sẻ công thức nấu ăn”, mô hình MVC được sử dụng làm kiến trúc chính của ứng dụng. Model biểu diễn các đối tượng dữ liệu như User, Recipe, Category, Ingredient và Comment. Controller tiếp nhận và xử lý các yêu cầu như đăng nhập, tạo công thức, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm và thêm bình luận. View chịu trách nhiệm hiển thị danh sách công thức, thông tin chi tiết và các giao diện quản trị.

Bảng 1. Mô hình MVC.

Thành phần	Vai trò trong đề tài
Model	Quản lý các đối tượng User, Recipe, Category, Ingredient, Comment
View	Hiển thị giao diện website
Controller	Xử lý yêu cầu và điều phối dữ liệu

2.2. ASP.NET Core

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng được sử dụng để xây dựng các ứng dụng Web hiện đại trên nền tảng .NET. Framework cung cấp các thành phần phục vụ xây dựng ứng dụng Web, API, cấu hình, Dependency Injection và các cơ chế bảo mật[2]. ASP.NET Core là nền tảng phát triển ứng dụng Web mã nguồn mở của Microsoft, hỗ trợ xây dựng các ứng dụng Web và dịch vụ Web trên nhiều hệ điều hành. ASP.NET Core cung cấp hệ thống routing, middleware, dependency injection, quản lý request và response, đồng thời hỗ trợ mô hình MVC.

Trong đề tài, ASP.NET Core được sử dụng làm nền tảng xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn. Framework đảm nhiệm việc tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt, điều phối đến Controller, xử lý dữ liệu và trả kết quả về giao diện View.

2.3. C#

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft phát triển và được sử dụng phổ biến trong hệ sinh thái .NET. C# hỗ trợ các đặc điểm như lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface và các kiểu dữ liệu mạnh.

Trong đề tài, C# được sử dụng để xây dựng Model, Controller và các lớp xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Ngôn ngữ này kết hợp với ASP.NET Core giúp triển khai các chức năng quản lý công thức, người dùng, danh mục, nguyên liệu và bình luận.

2.4. Entity Framework Core

2.4.1. Khái niệm

Entity Framework Core là một công nghệ ORM cho phép ứng dụng .NET làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng và lớp C#. EF Core cung cấp cơ chế truy vấn và lưu dữ liệu thông qua mô hình và DbContext[4]. ORM được sử dụng để kết nối ứng dụng .NET với cơ sở dữ liệu quan hệ. EF Core cho phép biểu diễn các bảng dữ liệu thông qua các lớp C# và thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu thông qua DbSet và LINQ.

Trong đề tài, EF Core được sử dụng để ánh xạ các lớp User, Recipe, Category, Ingredient, RecipeIngredient và Comment với các bảng tương ứng trong SQL Server.

2.4.2. DbContext

DbContext là thành phần trung tâm của EF Core, chịu trách nhiệm quản lý kết nối và trạng thái của các entity trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu. Trong đề tài, lớp ApplicationDbContext khai báo các DbSet tương ứng với các bảng dữ liệu và cấu hình quan hệ giữa các entity. Thông qua DbContext, hệ thống thực hiện các thao tác truy vấn và cập nhật dữ liệu.

2.5. Migration

EF Core Migrations cho phép cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu theo sự thay đổi của mô hình dữ liệu trong ứng dụng, đồng thời theo dõi các migration đã được áp dụng thông qua bảng lịch sử migration[5]. Khi cấu trúc Model thay đổi, Migration có thể được tạo để mô tả các thay đổi cần áp dụng lên cơ sở dữ liệu.

Trong đề tài, Migration được sử dụng để tạo và cập nhật cấu trúc các bảng trong SQL Server trong quá trình phát triển hệ thống. Cách tiếp cận này giúp quản lý lịch sử thay đổi cơ sở dữ liệu và hạn chế việc chỉnh sửa cấu trúc bảng thủ công.

2.6. SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, hỗ trợ lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL. SQL Server cung cấp các cơ chế về khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc dữ liệu và quan hệ giữa các bảng.

Trong đề tài, SQL Server được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, công thức, danh mục, nguyên liệu và bình luận. Cơ sở dữ liệu được triển khai trong môi trường Docker để thuận tiện cho quá trình phát triển và kiểm thử.

2.7. Quan hệ dữ liệu

2.7.1. Quan hệ User – Recipe

Một User có thể tạo nhiều Recipe, trong khi mỗi Recipe thuộc về một User. Do đó, quan hệ giữa User và Recipe là quan hệ một-nhiều (1:N), được thể hiện thông qua khóa ngoại UserId trong bảng Recipes.

2.7.2. Quan hệ Category – Recipe

Một Category có thể chứa nhiều Recipe, trong khi mỗi Recipe thuộc một Category. Quan hệ này là một-nhiều (1:N), được thể hiện thông qua CategoryId trong bảng Recipes.

2.7.3. Quan hệ Recipe – Ingredient

Một Recipe có thể sử dụng nhiều Ingredient và một Ingredient có thể xuất hiện trong nhiều Recipe. Vì vậy, Recipe và Ingredient có quan hệ nhiều-nhiều (N:N). Quan hệ này được giải quyết thông qua bảng trung gian RecipeIngredients.

Bảng RecipeIngredients không chỉ lưu RecipeId và IngredientId mà còn lưu Quantity và Unit. Điều này cho phép cùng một nguyên liệu có số lượng và đơn vị khác nhau tùy theo từng công thức.

Đặc biệt, Quantity và Unit thuộc RecipeIngredient, vì cùng một nguyên liệu có thể có định lượng khác nhau trong từng công thức.

Recipe A

Recipe B

Trứng → 2 quả

Trứng → 4 quả

Do đó không thể chỉ lưu Quantity trong bảng Ingredient.

2.8. Validation và toàn vẹn dữ liệu

Validation được sử dụng để kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Trong đề tài, các trường như tên công thức, hướng dẫn nấu, thời gian nấu, số người ăn và số lượng nguyên liệu được kiểm tra bằng các thuộc tính validation phù hợp.

Bên cạnh validation ở tầng ứng dụng, hệ thống còn kiểm tra tính tồn tại của các khóa ngoại trước khi thực hiện một số thao tác. Các quan hệ giữa Recipe, Category, Ingredient và Comment được duy trì nhằm hạn chế dữ liệu không hợp lệ hoặc dữ liệu mô côi.

Trong quá trình kiểm thử, hệ thống cũng thực hiện kiểm tra các bản ghi RecipeIngredient và Comment không còn bản ghi liên kết tương ứng. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát hiện dữ liệu mô côi trong các trường hợp đã kiểm thử.

2.9. Authentication và Authorization

Hệ thống cần phân biệt người dùng chưa đăng nhập, User và Admin.

2.9.1. Authentication

Authentication là quá trình xác thực danh tính của người dùng khi truy cập hệ thống.

Trong đề tài, người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu. Mật khẩu được xử lý bằng PasswordHasher trước khi lưu trữ, thay vì lưu trực tiếp dưới dạng văn bản.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống lưu thông tin cần thiết của người dùng trong Session để xác định trạng thái đăng nhập trong các request tiếp theo.

2.9.2. Authorization

Authorization là quá trình xác định người dùng có được phép thực hiện một chức năng hay không. Trong đề tài, hệ thống phân thành ba nhóm gồm khách truy cập, người dùng và quản trị viên.

Khách truy cập chỉ được thực hiện các chức năng công khai. Người dùng có thể quản lý các công thức do mình tạo và thêm bình luận. Quản trị viên có quyền quản lý công thức, danh mục, người dùng và bình luận.

Các Controller kiểm tra trạng thái đăng nhập và Role trước khi thực hiện các thao tác yêu cầu quyền hạn.

2.10. Docker

Docker cung cấp môi trường container hóa giúp đóng gói và chạy ứng dụng trong môi trường được cô lập tương đối, qua đó hỗ trợ việc phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng[7]. Là nền tảng hỗ trợ đóng gói và chạy ứng dụng trong các container độc lập. Container giúp môi trường triển khai có tính nhất quán và thuận tiện cho việc khởi động các dịch vụ cần thiết.

Trong đề tài, Docker được sử dụng để chạy SQL Server phục vụ quá trình phát triển và kiểm thử cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng container giúp giảm phụ thuộc vào việc cài đặt trực tiếp SQL Server trên máy phát triển.

2.11. Git và GitHub

Git là hệ thống quản lý phiên bản giúp theo dõi các thay đổi của mã nguồn trong quá trình phát triển. GitHub là nền tảng lưu trữ và quản lý các repository Git, hỗ trợ cộng tác và theo dõi lịch sử phát triển của dự án.

Trong đề tài, Git và GitHub được sử dụng để quản lý mã nguồn, lưu lại lịch sử commit và hỗ trợ sao lưu mã nguồn trong quá trình thực hiện đồ án.

2.12. Các công trình và nghiên cứu liên quan

Phần này giúp làm rõ những hệ thống và nghiên cứu đã được thực hiện trong lĩnh vực chia sẻ công thức nấu ăn, quản lý công thức và đề xuất món ăn. Từ đó, đề tài có thể xác định những chức năng kế thừa, phạm vi thực hiện và hướng phát triển trong tương lai.

2.12.1. Hệ thống lưu trữ và chia sẻ công thức nấu ăn trên nền tảng Web

Shahimi và cộng sự đã nghiên cứu và phát triển hệ thống Personalized Web-based Recipe Repository. Hệ thống cho phép người dùng lưu trữ, tìm kiếm, thêm, chỉnh sửa và xóa các công thức nấu ăn của mình. Công trình sử dụng JavaScript, PHP, CSS và MySQL, đồng thời thực hiện đánh giá khả năng sử dụng với 30 người tham gia. Kết quả cho thấy các tiêu chí về thiết kế giao diện, tính đơn giản, hiệu quả, khả năng học cách sử dụng và mức độ hài lòng đều đạt trên 90%.

Công trình trên có điểm tương đồng với đề tài Website chia sẻ công thức nấu ăn ở các chức năng:

- Quản lý thông tin công thức nấu ăn.
- Cho phép người dùng tìm kiếm công thức.
- Cho phép người dùng chỉnh sửa và xóa công thức của mình.
- Lưu trữ dữ liệu công thức trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Chú trọng đến tính thuận tiện và khả năng sử dụng của giao diện.

Tuy nhiên, đề tài đang thực hiện sử dụng ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và SQL Server, đồng thời tổ chức hệ thống theo các vai trò Guest, User và Admin. Ngoài ra, đề tài có thêm chức năng quản lý danh mục, nguyên liệu, bình luận và quản trị dữ liệu thông qua khu vực Admin.

2.12.2. Hệ thống chia sẻ công thức hướng đến người dùng cộng đồng

Nghiên cứu về hệ thống FoodieDiary tập trung vào việc xây dựng một nền tảng Web cho phép người dùng tạo, lưu trữ, chia sẻ và tương tác với các công thức nấu ăn. Hệ thống hướng đến nhóm người dùng là sinh viên hoặc những người có ngân sách hạn chế. Công trình sử dụng HTML, CSS, PHP, JavaScript và cơ sở dữ liệu phpMyAdmin. Kết quả nghiên cứu cho biết các mô-đun kiểm thử đơn vị đã đạt tỷ lệ hoàn thành 100%, trong khi kết quả đánh giá chấp nhận của người dùng có sự khác nhau giữa các tiêu chí.

Từ công trình này, có thể nhận thấy một hệ thống chia sẻ công thức không chỉ cần chức năng lưu trữ dữ liệu mà còn cần quan tâm đến:

1. Khả năng người dùng tự tạo nội dung.
2. Khả năng chia sẻ thông tin công thức.
3. Tính dễ sử dụng của giao diện.
4. Kiểm thử các chức năng chính.

5. Sự phản hồi và trải nghiệm của người sử dụng.

Trong phạm vi đề tài hiện tại, chức năng tạo và quản lý công thức được triển khai cho người dùng đã đăng nhập. Chức năng bình luận được sử dụng để hỗ trợ trao đổi ý kiến giữa người dùng với nội dung công thức. Đề tài chưa triển khai đầy đủ các chức năng như lượt thích, đánh giá bằng điểm số hoặc chia sẻ công thức lên các mạng xã hội.

2.12.3. Nghiên cứu về hệ thống đề xuất công thức nấu ăn

Tian và cộng sự đã đề xuất phương pháp Recipe Recommendation With Hierarchical Graph Attention Network. Nghiên cứu khai thác mối quan hệ giữa người dùng, công thức và các nguyên liệu để xây dựng hệ thống đề xuất công thức. Phương pháp được đề xuất sử dụng mô hình học đồ thị và cơ chế chú ý nhằm phân tích lịch sử tương tác, nội dung công thức và các mối quan hệ giữa những đối tượng trong hệ thống.

Một nghiên cứu khác của Jia và cộng sự trình bày phương pháp đề xuất công thức dựa trên mạng nơ-ron tích chập kết hợp cơ chế attention. Nghiên cứu tập trung phân tích sở thích của người dùng thông qua công thức, nguyên liệu và phương pháp chế biến để tạo ra các đề xuất phù hợp hơn.

Các nghiên cứu trên cho thấy dữ liệu về người dùng, công thức và nguyên liệu có thể được sử dụng để xây dựng chức năng đề xuất cá nhân hóa. Tuy nhiên, mục tiêu chính của đề tài hiện tại là xây dựng một hệ thống quản lý và chia sẻ công thức ở mức ứng dụng Web, chưa tập trung phát triển thuật toán trí tuệ nhân tạo hoặc mô hình đề xuất phức tạp.

2.12.4. Nhận xét và định hướng của đề tài

Dựa trên các công trình đã khảo sát, đề tài lựa chọn hướng xây dựng một website chia sẻ công thức nấu ăn có kiến trúc rõ ràng, cơ sở dữ liệu quan hệ và phân quyền người dùng. Các chức năng được triển khai phù hợp với phạm vi của một đồ án ứng dụng Web, bao gồm:

- Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất.

- Quản lý công thức nấu ăn.
- Quản lý danh mục và nguyên liệu.
- Tìm kiếm và lọc công thức.
- Hiển thị chi tiết công thức.
- Bình luận trên công thức.
- Quản trị người dùng, công thức, danh mục và bình luận.
- Thống kê dữ liệu trên trang quản trị.

So với các nghiên cứu tập trung vào đề xuất công thức bằng trí tuệ nhân tạo, đề tài hiện tại ưu tiên xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và triển khai các chức năng thực tế. Những chức năng nâng cao như đề xuất cá nhân hóa, phân tích sở thích người dùng và gợi ý món ăn dựa trên nguyên liệu có thể được phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích bài toán

3.1.1. Mô tả bài toán

Đề tài xây dựng một website chia sẻ công thức nấu ăn, cho phép người dùng tìm kiếm, xem và chia sẻ các công thức nấu ăn trên nền tảng web.

Hệ thống quản lý các thông tin chính gồm người dùng, công thức nấu ăn, danh mục, nguyên liệu và bình luận. Một công thức có thể sử dụng nhiều nguyên liệu và một nguyên liệu có thể được sử dụng trong nhiều công thức. Vì vậy, quan hệ giữa công thức và nguyên liệu được xử lý thông qua bảng trung gian RecipeIngredients.

Hệ thống được phân thành ba nhóm người sử dụng gồm khách truy cập, người dùng đã đăng nhập và quản trị viên. Mỗi nhóm được cung cấp các chức năng phù hợp với quyền hạn.

3.1.2. Các nhóm người dùng

Khách truy cập : chưa đăng nhập có thể xem danh sách công thức, tìm kiếm, lọc theo danh mục, xem chi tiết công thức, đăng ký và đăng nhập. Không được thực hiện các chức năng yêu cầu tài khoản như thêm công thức hoặc bình luận.

Người dùng : Ngoài các chức năng của khách truy cập, người dùng sau khi đăng nhập có thể tạo, chỉnh sửa và xóa công thức của mình, đồng thời có thể thêm bình luận. Không được truy cập khu vực quản trị và không được chỉnh sửa hoặc xóa công thức thuộc người dùng khác.

Quản trị viên : Có quyền quản lý công thức, danh mục, người dùng và bình luận thông qua khu vực quản trị.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 2. Các yêu cầu chức năng hệ thống.

Mã	Yêu cầu
FR01	Đăng ký tài khoản
FR02	Đăng nhập
FR03	Đăng xuất
FR04	Xem danh sách công thức
FR05	Xem chi tiết công thức
FR06	Tìm kiếm công thức
FR07	Lọc công thức theo danh mục
FR08	Thêm công thức
FR09	Chỉnh sửa công thức
FR10	Xóa công thức
FR11	Quản lý nguyên liệu trong công thức
FR12	Thêm bình luận
FR13	Quản lý công thức
FR14	Quản lý danh mục

FR15	Quản lý người dùng
FR16	Quản lý bình luận
FR17	Xem Dashboard quản trị

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng:

Tính bảo mật : Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi thực hiện các chức năng tạo, chỉnh sửa, xóa công thức và bình luận. Mật khẩu được lưu dưới dạng mã băm.

Tính toàn vẹn dữ liệu: Dữ liệu giữa các bảng được liên kết thông qua khóa chính và khóa ngoại. Các dữ liệu đầu vào được kiểm tra trước khi lưu.

Tính dễ sử dụng: Giao diện được thiết kế đơn giản, các chức năng chính được bố trí rõ ràng.

Tính ổn định: Hệ thống xử lý các trường hợp dữ liệu không hợp lệ và ID không tồn tại, đồng thời hạn chế các thao tác không đúng quyền.

3.2.3. Mô tả một số yêu cầu quan trọng

Bảng 3. Mô tả một số yêu cầu quan trọng.

STT	Chức năng	Tác Nhân	Mô Tả
1	Đăng ký	Khách	Tạo tài khoản mới
2	Đăng nhập	Khách/Người dùng	Xác thực tài khoản
3	Tạo công thức	Người dùng	Tạo công thức mới
4	Chỉnh sửa công thức	Người dùng	Chỉnh sửa công thức của mình
5	Xóa công thức	Người dùng/Quản trị viên	Xóa công thức theo quyền

6	Thêm bình luận	Người dùng	Thêm bình luận vào công thức
7	Quản lý User	Quản trị viên	Quản lý tài khoản người dùng

Các yêu cầu trên là những chức năng chính của hệ thống và được sử dụng làm cơ sở cho quá trình thiết kế Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu và hiện thực các chức năng trong hệ thống.

3.2.4. Ma trận quyền truy cập

Bảng 4. Phân quyền người sử dụng.

Chức năng	Guest	User	Admin
Xem danh sách công thức	✓	✓	✓
Tìm kiếm công thức	✓	✓	✓
Lọc theo danh mục	✓	✓	✓
Xem chi tiết	✓	✓	✓
Đăng ký	✓	—	—
Đăng nhập	✓	—	—
Đăng xuất	—	✓	✓
Tạo công thức	—	✓	✓
Sửa công thức của mình	—	✓	✓

Xóa công thức của mình	—	✓	✓
Bình luận	—	✓	✓
Dashboard	—	—	✓
Quản lý công thức	—	—	✓
Quản lý danh mục	—	—	✓
Quản lý người dùng	—	—	✓
Quản lý bình luận	—	—	✓

Dựa trên yêu cầu của hệ thống, ba nhóm tác nhân được xác định gồm Guest, User và Admin. Guest có quyền truy cập các chức năng công khai như xem, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết công thức, đồng thời có thể đăng ký và đăng nhập. Sau khi đăng nhập, User có thể quản lý các công thức do mình tạo và thực hiện bình luận. Admin được cung cấp các chức năng quản trị người dùng, công thức, danh mục và bình luận.

Cơ chế phân quyền được thực hiện dựa trên thông tin UserId và Role được lưu trong Session. Trước khi thực hiện các chức năng cần quyền truy cập, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập và vai trò của người dùng. Đối với các thao tác trên Recipe, hệ thống đồng thời kiểm tra quyền sở hữu nhằm đảm bảo User không thể chỉnh sửa hoặc xóa công thức của người dùng khác.

3.3. Thiết kế hệ thống

3.3.1. Sơ đồ Use Case



Hình 1. Sơ đồ Use Case.

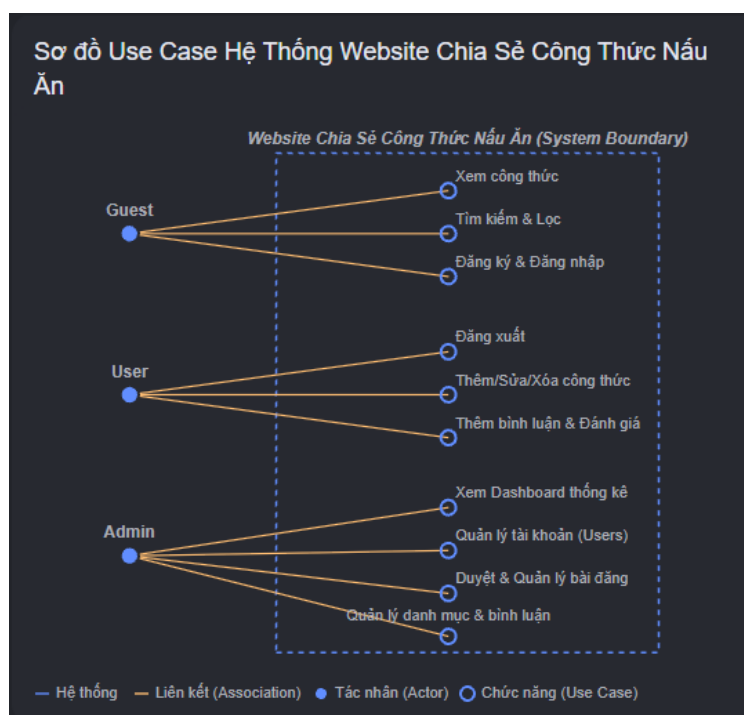
3.3.2. Danh sách Use Case

Bảng 5. Danh sách Use Case.

Mã	Use Case
UC01	Đăng ký
UC02	Đăng nhập
UC03	Đăng xuất
UC04	Xem danh sách công thức
UC05	Tìm kiếm công thức
UC06	Lọc theo danh mục

UC07	Xem chi tiết công thức
UC08	Quản lý công thức cá nhân
UC09	Thêm bình luận
UC10	Xem Dashboard
UC11	Quản lý người dùng
UC12	Quản lý công thức
UC13	Quản lý danh mục
UC14	Quản lý bình luận

3.3.3. Quan hệ giữa các tác nhân



Hình 2. Sơ đồ quan hệ giữa các tác nhân.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình quan hệ, gồm sáu bảng chính: Users, Categories, Recipes, Ingredients, RecipeIngredients và Comments. Các bảng được liên kết thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm bảo đảm tính nhất quán giữa dữ liệu người dùng, công thức nấu ăn, danh mục, nguyên liệu và bình luận.

Trong đó, bảng RecipeIngredients được sử dụng làm bảng trung gian để biểu diễn mối quan hệ nhiều – nhiều giữa Recipes và Ingredients. Bảng này lưu thông tin về số lượng và đơn vị của từng nguyên liệu trong mỗi công thức. Thiết kế này cho phép một nguyên liệu được sử dụng trong nhiều công thức với số lượng khác nhau, đồng thời hạn chế việc lưu trữ dữ liệu nguyên liệu trùng lặp không cần thiết.

3.4.1. Bảng Users

Bảng 6. Cấu trúc bảng User.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	string	PK	Mã người dùng
FullName	string	NOT NULL	Họ tên
Email	string	NOT NULL	Email
PasswordHash	string	NOT NULL	Mật khẩu đã băm
Role	string	NOT NULL	Vai trò
CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời điểm tạo

3.4.2. Bảng Categories

Bảng 7. Cấu trúc bảng Categories.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK	Mã danh mục
Name	string	NOT NULL	Tên danh mục
Description	string	NULL	Mô tả

3.4.3. Bảng Recipes

Bảng 8. Cấu trúc bảng Recipes.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK	Mã công thức
Title	string	NOT NULL	Tên món
Description	string	NULL	Mô tả
Instructions	string	NOT NULL	Hướng dẫn
CookingTime	int	> 0	Thời gian nấu
Servings	int	1-100	Số người ăn
ImageUrl	string	NULL	Đường dẫn hình
CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Ngày tạo
UserId	int	FK	Người tạo
CategoryId	int	FK	Danh mục

3.4.4. Bảng Ingredients

Bảng 9. Cấu trúc bảng Ingredients.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK	Mã nguyên liệu
Name	string	NOT NULL	Tên nguyên liệu

3.4.5. Bảng RecipeIngredients

Bảng 10. Cấu trúc bảng RecipeIngredients.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK	Mã chi tiết
RecipeId	int	FK	Mã công thức
IngredientId	int	FK	Mã nguyên liệu
Quantity	decimal	> 0	Số lượng
Unit	string	NOT NULL	Đơn vị

3.4.6. Bảng Comments

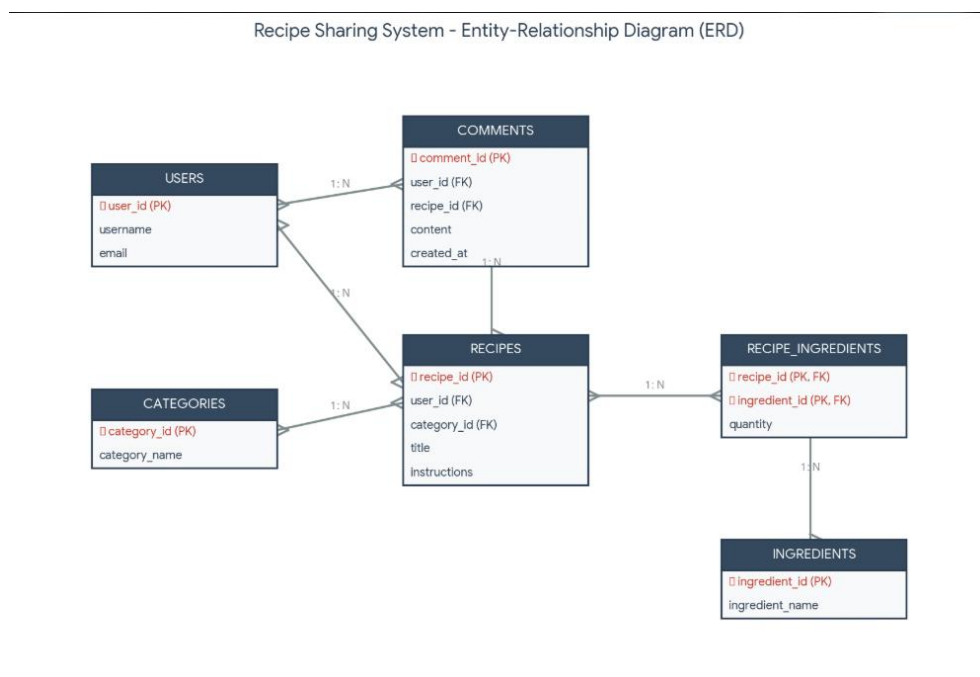
Bảng 11. Cấu trúc bảng Comments.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Id	int	PK	Mã bình luận
Content	string	NOT NULL	Nội dung
CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời gian
RecipeId	int	FK	Công thức

Userld	int	FK	Người bình luận
--------	-----	----	-----------------

3.4.7. Quan hệ giữa các bảng

Sơ đồ cơ sở dữ liệu:

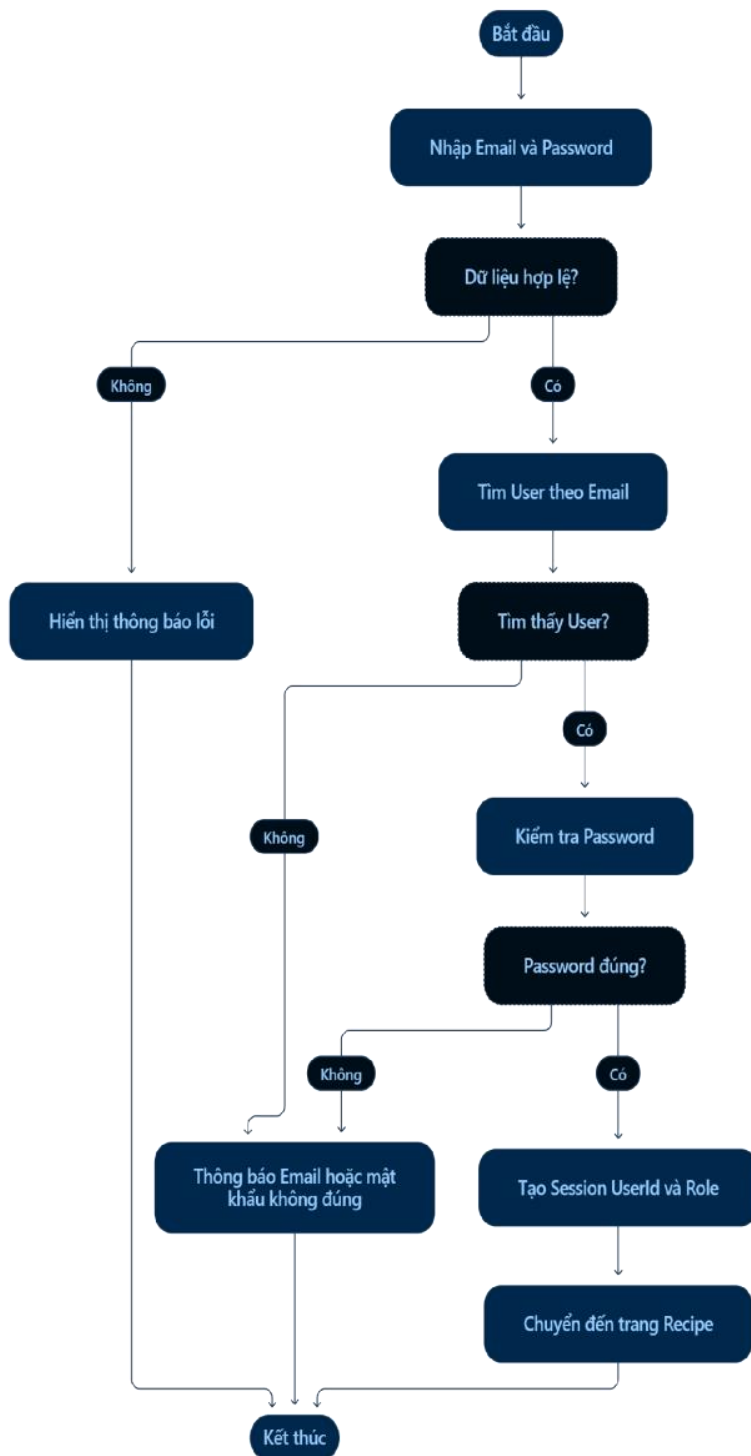


Hình 3. Sơ đồ cơ sở dữ liệu.

3.5. Thiết kế mô hình xử lý

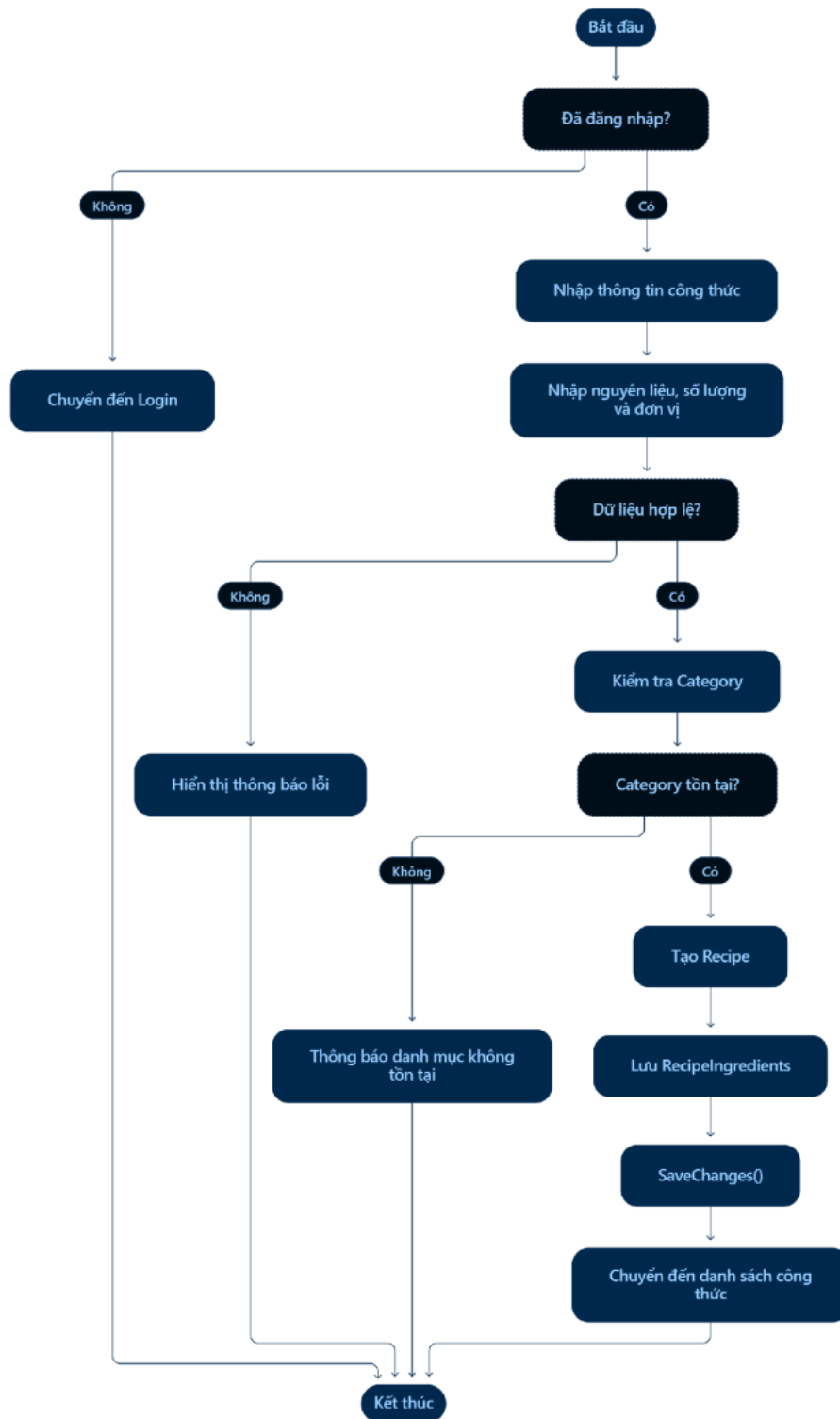
Mô hình xử lý được sử dụng để mô tả trình tự các bước thực hiện của những chức năng chính trong hệ thống. Đối với Website chia sẻ công thức nấu ăn, các quy trình quan trọng gồm: đăng nhập, thêm công thức, chỉnh sửa công thức, xóa công thức, bình luận và tìm kiếm công thức.

3.5.1. Activity Diagram – Đăng nhập



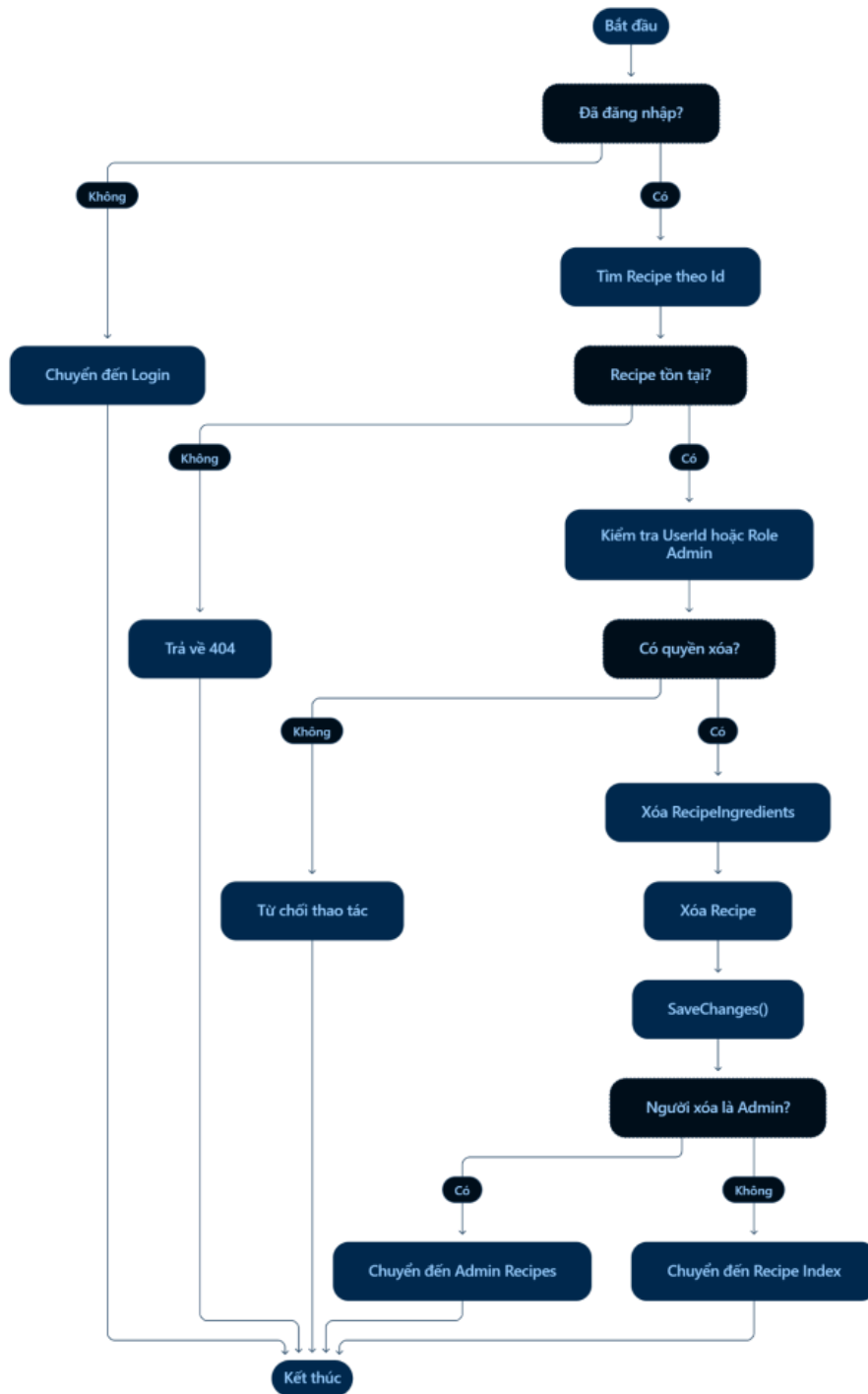
Hình 4. Sơ đồ luồng dữ liệu Activity Diagram – Đăng nhập.

3.5.2. Activity Diagram -Tạo công thức



Hình 5. Sơ đồ luồng dữ liệu Activity Diagram – Tạo công thức.

3.5.3. Activity Diagram – Xóa công thức



Hình 6. Sơ đồ luồng dữ liệu Activity Diagram – Xóa công thức.

3.5.4 Activity Diagram – Chỉnh sửa công thức



Hình 7. Sơ đồ luồng dữ liệu Activity Diagram – Chỉnh sửa công thức.

3.6. Thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản và tập trung vào các thao tác chính của người sử dụng. Các chức năng được phân chia theo vai trò Guest, User và Admin nhằm hạn chế sự phức tạp khi sử dụng.

+Đối với Guest, hệ thống cung cấp các chức năng xem, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết công thức.

+Đối với User, giao diện bổ sung các chức năng đăng nhập, tạo, chỉnh sửa, xóa công thức và thêm bình luận.

+Đối với Admin, hệ thống cung cấp khu vực quản trị riêng để quản lý công thức, danh mục, người dùng và bình luận.

Các biểu mẫu nhập liệu được kết hợp với cơ chế kiểm tra dữ liệu ở phía máy chủ nhằm hạn chế việc lưu dữ liệu không hợp lệ. Giao diện quản trị cũng được tách khỏi khu vực chức năng dành cho người dùng thông thường.

3.7. Công nghệ và môi trường

Bảng 12. Công nghệ và môi trường.

Công nghệ	Vai trò
ASP.Net Core MVC	Xây dựng ứng dụng web
C#	Ngôn ngữ lập trình
.NET 10	Nền tảng chạy ứng dụng
Entity Framework Core	Truy cập dữ liệu
SQL Server	Quản lý cơ sở dữ liệu
Docker	Chạy SQL Server

Git/GitHub	Quản lý mã nguồn
------------	------------------

Bảng 10. Công nghệ và môi trường.

3.8 Hiện thực chức năng

Phần này trình bày quá trình hiện thực các chức năng chính của hệ thống dựa trên thiết kế ở các phần trước. Source code đầy đủ của hệ thống được tổ chức trong thư mục scr/ theo cấu trúc nộp bài của đồ án. Trong báo cáo chỉ trình bày một số đoạn mã tiêu biểu nhằm minh họa cách hiện thực các chức năng chính.

3.8.1. Hiện thực đăng ký và đăng nhập

[HttpPost]

```
public IActionResult Register(RegisterViewModel model)
```

```
{ if (!ModelState.IsValid)
```

```
    return View(model);
```

```
    var user = new User
```

```
    { FullName = model.FullName,
```

```
      Email = model.Email,
```

```
      Role = "User",
```

```
      CreatedAt = DateTime.Now
```

```
    };
```

```
    user.PasswordHash =
```

```
        new PasswordHasher<User>()
```

```
        .HashPassword(user, model.Password);
```

```

        _context.Users.Add(user);

        _context.SaveChanges();

        return RedirectToAction("Login"); }

```

Khi người dùng đăng ký, hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào thông qua ModelState. Mật khẩu không được lưu trực tiếp mà được băm bằng PasswordHasher<User>. Sau đó thông tin người dùng được lưu vào bảng Users với quyền mặc định là User.

Dưới đây là xử lý đăng nhập và phân quyền bằng Session:

```

var user = _context.Users
    .FirstOrDefault(u => u.Email == model.Email);

```

```

if (user == null)
{
    ModelState.AddModelError("",
        "Email hoặc mật khẩu không đúng.");
    return View(model);
}

```

```

var result = new PasswordHasher<User>()
    .VerifyHashedPassword(
        user,
        user.PasswordHash,

```

```
        model.Password);

if (result == PasswordVerificationResult.Success)
{
    HttpContext.Session.SetInt32("UserId", user.Id);
    HttpContext.Session.SetString("Role", user.Role);

    return RedirectToAction("Index", "Recipe");
}
```

3.8.2. Hiện thực quản lý công thức

```
var recipe = viewModel.Recipe;

recipe.UserId = userId;
recipe.CreatedAt = DateTime.Now;

_context.Recipes.Add(recipe);
_context.SaveChanges();

foreach (var item in viewModel.RecipeIngredients)
{
    item.RecipeId = recipe.Id;
    _context.RecipeIngredients.Add(item);
}
```

```
}
```

```
_context.SaveChanges();
```

```
return RedirectToAction("Index");
```

Khi tạo công thức, hệ thống lấy dữ liệu từ biểu mẫu, gán người tạo thông qua UserId và lưu công thức vào bảng Recipes. Sau khi công thức được lưu và có Id, các nguyên liệu tương ứng được lưu vào bảng RecipeIngredients. Cách xử lý này cho phép một công thức có nhiều nguyên liệu.

3.8.3. Hiện thực quản lý nguyên liệu

```
foreach (var item in viewModel.RecipeIngredients)
```

```
{
```

```
    var recipeIngredient = new RecipeIngredient
```

```
    {
```

```
        RecipeId = recipe.Id,
```

```
        IngredientId = item.IngredientId,
```

```
        Quantity = item.Quantity,
```

```
        Unit = item.Unit
```

```
    };
```

```
_context.RecipeIngredients.Add(recipeIngredient);
```

```
}
```

```
_context.SaveChanges();
```

Khi thêm nguyên liệu vào công thức, hệ thống lưu RecipeId, IngredientId, Quantity và Unit vào bảng trung gian RecipeIngredients. Trong đó Quantity và Unit thuộc về mối quan hệ giữa công thức và nguyên liệu vì cùng một nguyên liệu có thể được sử dụng với số lượng và đơn vị khác nhau trong các công thức khác nhau.

3.8.4. Hiện thực tìm kiếm và lọc

```
var query = _context.Recipes
```

```
    .Include(r => r.Category)
```

```
    .AsQueryable();
```

```
if (!string.IsNullOrEmpty(search))
```

```
{
```

```
    query = query.Where(r =>
```

```
        r.Title.Contains(search));
```

```
}
```

```
if (categoryId.HasValue)
```

```
{
```

```
    query = query.Where(r =>
```

```
        r.CategoryId == categoryId.Value);
```

```
}
```

```
var recipes = query.ToList();
```

```
return View(recipes);
```

Hệ thống xây dựng truy vấn dựa trên các điều kiện người dùng cung cấp. Nếu người dùng nhập từ khóa, hệ thống tìm kiếm theo tên công thức bằng Contains(). Nếu người dùng chọn danh mục, hệ thống tiếp tục lọc theo CategoryId. Cuối cùng kết quả được truy xuất và gửi đến View để hiển thị.

3.8.5. Hiện thực bình luận

```
[HttpPost]
```

```
[ValidateAntiForgeryToken]
```

```
public IActionResult AddComment(
```

```
    int recipeId, string content)
```

```
{
```

```
    var userId = HttpContext.Session
```

```
        .GetInt32("UserId");
```

```
    if (userId == null)
```

```
        return RedirectToAction("Login", "Account");
```

```
    if (string.IsNullOrEmpty(content))
```

```
        return RedirectToAction(
```

```
            "Details", new { id = recipeId });
```

```

var comment = new Comment
{
    RecipeId = recipeId,
    UserId = userId.Value,
    Content = content,
    CreatedAt = DateTime.Now
};

_context.Comments.Add(comment);
_context.SaveChanges();

return RedirectToAction(
    "Details", new { id = recipeId });
}

```

Chức năng bình luận yêu cầu người dùng phải đăng nhập. Hệ thống lấy UserId từ Session, kiểm tra nội dung bình luận và tạo bản ghi mới trong bảng Comments. Thuộc tính RecipeId xác định công thức được bình luận, còn UserId xác định người thực hiện bình luận.

3.8.6. Hiện thực chức năng quản trị

```

protected bool IsAdmin()
{
    var role = HttpContext.Session

```

```
.GetString("Role");
```

```
return role == "Admin";
```

```
}
```

-Sử dụng Index, Recipe:

```
if (!IsLoggedIn() || !IsAdmin())
```

```
{
```

```
return RedirectToAction(
```

```
"Index", "Recipe");
```

```
}
```

Các chức năng quản trị được kiểm tra quyền trước khi thực hiện. Hệ thống lấy vai trò của người dùng từ Session và chỉ cho phép tài khoản có vai trò Admin truy cập các chức năng quản trị.

Quản lý dữ liệu bằng:

```
var recipes = _context.Recipes
```

```
.Include(r => r.Category)
```

```
.Include(r => r.User)
```

```
.ToList();
```

```
return View(recipes);
```

3.8.7. Hiện thực kiểm tra dữ liệu

```
[Required(ErrorMessage =
```

```
"Tên món không được để trống.")]
```

```
public required string Title { get; set; }
```

```
[Range(1, 1440, ErrorMessage =  
    "Thời gian nấu phải từ 1 đến 1440 phút.")]  
public int CookingTime { get; set; }
```

```
[Range(1, 100, ErrorMessage =  
    "Số người ăn phải từ 1 đến 100.")]  
public int Servings { get; set; }
```

-Với nguyên liệu:

```
[Range(0.01, 100000,  
    ErrorMessage =  
    "Số lượng nguyên liệu phải lớn hơn 0.")]  
public decimal Quantity { get; set; }
```

Hệ thống sử dụng các thuộc tính kiểm tra dữ liệu của ASP.NET Core để giới hạn dữ liệu đầu vào. Ví dụ, tên món không được để trống, thời gian nấu phải nằm trong khoảng cho phép, số người ăn phải lớn hơn 0 và số lượng nguyên liệu phải lớn hơn 0. Điều này giúp hạn chế dữ liệu không hợp lệ trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

3.8.8. Hiện thực phân quyền

```
var userId = HttpContext.Session  
    .GetInt32("UserId");
```

```
var role = HttpContext.Session
    .GetString("Role");

if (userId == null)
    return RedirectToAction("Login", "Account");

if (recipe.UserId != userId && role != "Admin")
{
    return RedirectToAction("Index");
}
```

Khi người dùng chỉnh sửa công thức, hệ thống kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa. Nếu người dùng không phải chủ sở hữu công thức và cũng không có vai trò Admin, hệ thống từ chối thao tác và chuyển về trang danh sách công thức.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả xây dựng hệ thống

Sau quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực, hệ thống website chia sẻ công thức nấu ăn đã được xây dựng bằng ASP.NET Core MVC, C#, Entity Framework Core và SQL Server.

Hệ thống đáp ứng các nhóm chức năng chính:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất.
- Quản lý công thức nấu ăn.
- Quản lý nguyên liệu và số lượng nguyên liệu.
- Quản lý danh mục món ăn.
- Tìm kiếm và lọc công thức.
- Xem chi tiết công thức.
- Bình luận công thức.
- Quản lý người dùng dành cho Admin.
- Quản lý công thức dành cho Admin.
- Quản lý danh mục dành cho Admin.
- Quản lý bình luận dành cho Admin.
- Dashboard thống kê dữ liệu.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.

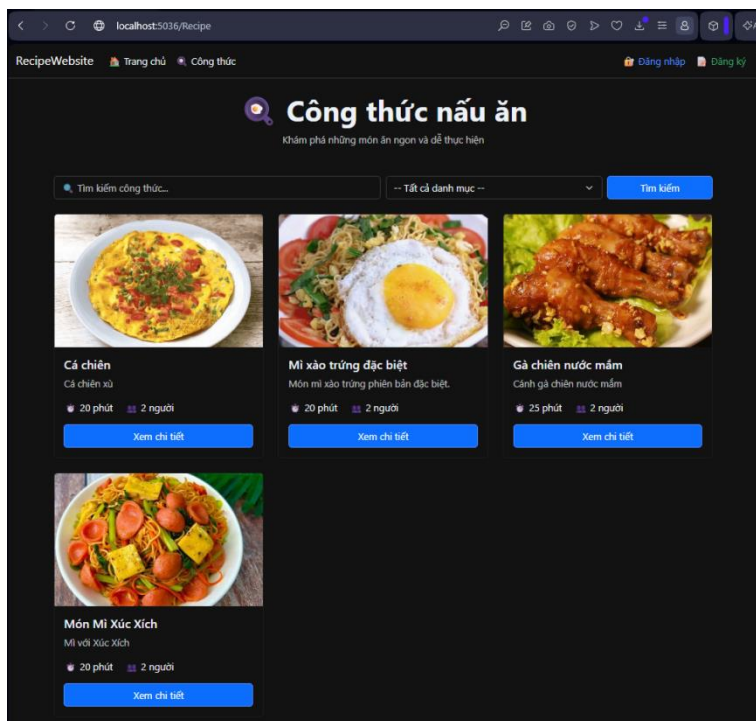
● Kiểm tra quyền truy cập.

Hệ thống được kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server và dữ liệu được quản lý thông qua Entity Framework Core.

4.2. Kết quả giao diện

4.2.1. Giao diện trang danh sách công thức

Giao diện danh sách công thức hiển thị các món ăn đã được lưu trong hệ thống. Người dùng có thể xem tên món, danh mục và các thông tin cơ bản của công thức trước khi truy cập trang chi tiết.

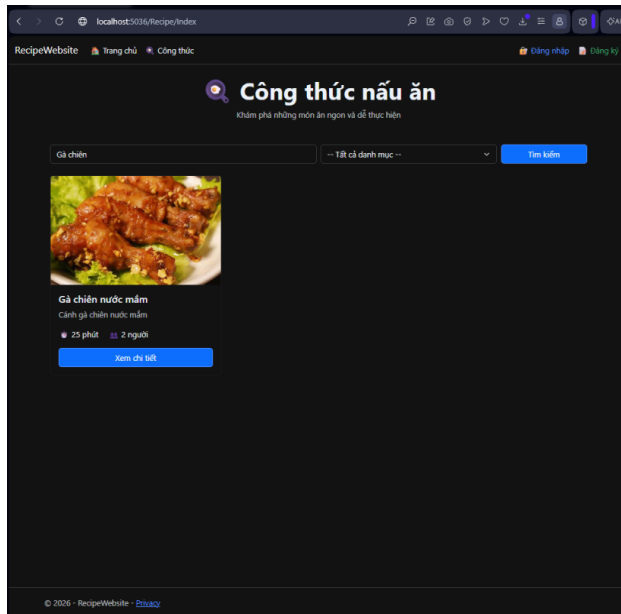


Hình 8. Giao diện trang danh sách công thức.

4.2.2. Giao diện tìm kiếm và lọc

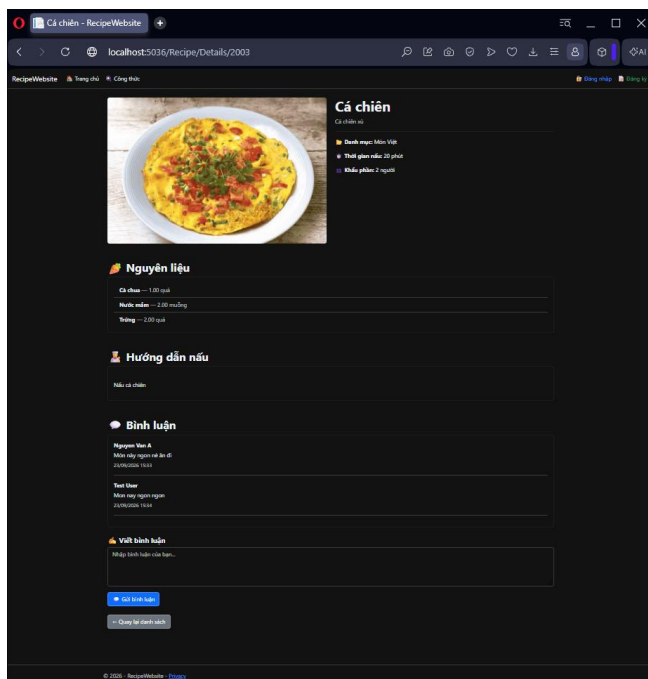
Hệ thống cung cấp chức năng tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo danh mục. Người dùng có thể kết hợp các điều kiện để thu hẹp danh sách kết quả.

Ví dụ, khi nhập từ khóa liên quan đến món “Gà” và lựa chọn danh mục “Món Việt”, hệ thống trả về các công thức phù hợp với điều kiện tìm kiếm.



Hình 9. Giao diện trang tìm kiếm và lọc.

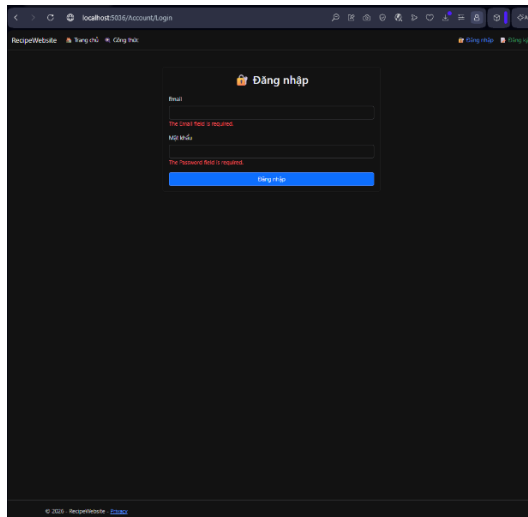
4.2.3. Giao diện chi tiết



Hình 10. Giao diện trang chi tiết.

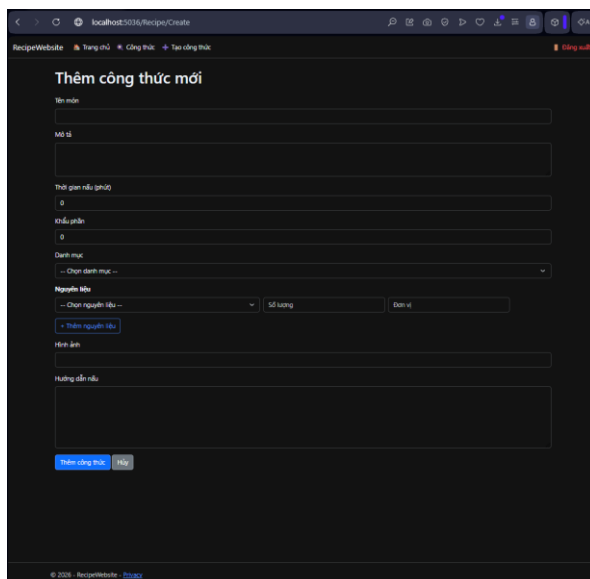
Trang chi tiết hiển thị thông tin của công thức gồm: Tên món ăn, hình ảnh món ăn, danh mục, thời gian nấu, số người ăn, danh sách các nguyên liệu, số lượng và đơn vị nguyên liệu, hướng dẫn thực hiện và bình luận. Thông qua giao diện này, người dùng có thể xem đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện món ăn.

4.2.4. Giao diện đăng nhập



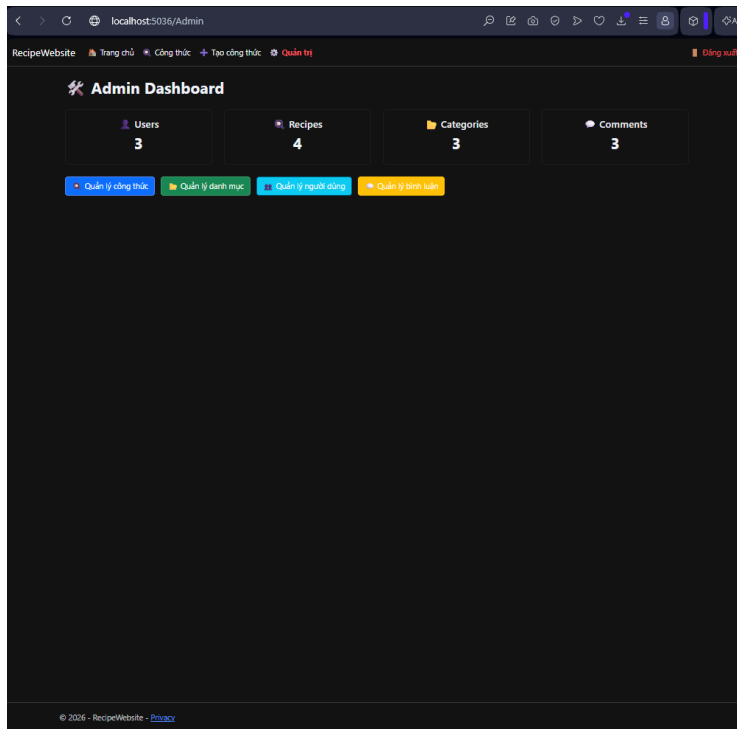
Hình 11. Giao diện trang đăng nhập.

4.2.5. Giao diện thêm công thức



Hình 12. Giao diện thêm công thức.

4.2.6. Giao diện Dashboard quản trị



Hình 13. Giao diện Dashboard quản trị Admin.

4.3. Kết quả các chức năng

Bảng 13. Kết quả thực hiện các chức năng.

STT	Chức năng	Kết quả
1	Đăng ký	Đạt
2	Đăng nhập	Đạt
3	Đăng xuất	Đạt
4	Xem danh sách công thức	Đạt
5	Xem chi tiết công thức	Đạt

6	Tìm kiếm	Đạt
7	Lọc theo danh mục	Đạt
8	Thêm công thức	Đạt
9	Chỉnh sửa công thức	Đạt
10	Xóa công thức	Đạt
11	Quản lý nguyên liệu trong công thức	Đạt
12	Thêm bình luận	Đạt
13	Quản lý công thức bằng Admin	Đạt
14	Quản lý danh mục	Đạt
15	Quản lý người dùng	Đạt
16	Quản lý bình luận	Đạt
17	Dashboard	Đạt

4.4. Kiểm thử hệ thống

4.4.1. Kiểm thử tài khoản

Bảng 14. Kiểm thử các chức năng tài khoản.

STT	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Đăng ký dữ liệu hợp lệ	Tạo tài khoản	Đạt
2	Đăng nhập đúng Email và mật khẩu	Đăng nhập thành công	Đạt

3	Đăng nhập sai mật khẩu	Hiển thị thông báo lỗi	Đạt
4	Đăng xuất	Xóa Session và trở về trang phù hợp	Đạt
5	Truy cập Admin khi chưa đăng nhập	Không được phép truy cập	Đạt

4.4.2. Kiểm thử quản lý công thức

Bảng 15. Kiểm thử chức năng quản lý công thức.

STT	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Thêm Recipe hợp lệ	Recipe được lưu	Đạt
2	Bỏ trống tên món	Hiển thị validation	Đạt
3	Bỏ trống hướng dẫn	Hiển thị validation	Đạt
4	CookingTime = 0	Không cho lưu	Đạt
5	Servings không hợp lệ	Không cho lưu	Đạt
6	Quantity = 0	Không cho lưu	Đạt
7	Chỉnh sửa Recipe của mình	Cập nhật thành công	Đạt
8	Chỉnh sửa Recipe của User khác	Không được phép	Đạt
9	Xóa Recipe của mình	Xóa thành công	Đạt
10	Xóa Recipe của User khác	Không được phép	Đạt

4.4.3. Kiểm thử tìm kiếm và lọc

Bảng 16. Kiểm thử tìm kiếm và lọc.

STT	Trường hợp	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Tìm theo tên đầy đủ	Hiển thị Recipe phù hợp	Đạt
2	Tìm theo một phần tên	Hiển thị kết quả phù hợp	Đạt
3	Lọc theo Category	Chỉ hiện thị Recipe thuộc Category	Đạt
4	Kết hợp keyword + Category	Trả về kết quả phù hợp	Đạt

4.4.4. Kiểm thử bình luận

Bảng 17. Kiểm thử chức năng bình luận.

STT	Trường hợp	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	User thêm comment hợp lệ	Comment được lưu	Đạt
2	Nội dung comment rỗng	Không tạo comment	Đạt
3	Reload trang Details	Comment vẫn tồn tại	Đạt
4	Admin xóa comment	Comment bị xóa	Đạt

4.4.5. Kiểm thử phân quyền

Bảng 18. Kiểm thử phân quyền.

STT	Người thực hiện	Thao tác	Kết quả
1	Guest	Truy cập Admin	Bị từ chối

2	User	Truy cập Admin	Bị từ chối
3	User	Sửa Recipe của User khác	Bị từ chối
4	User	Xóa Recipe của User khác	Bị từ chối
5	Chủ Recipe	Sửa Recipe của mình	Được phép
6	Chủ Recipe	Sửa Recipe của mình	Được phép
7	Admin	Quản lý Recipe	Được phép
8	Admin	Quản lý Category	Được phép
9	Admin	Quản lý User	Được phép
10	Admin	Quản lý Comment	Được phép

4.4.6. Kiểm thử ID không tồn tại

Bảng 19. Kiểm thử ID không tồn tại.

STT	URL/chức năng	ID kiểm thử	Kết quả
1	Recipe Details	999999	404
2	Recipe Edit	999999	404
3	Admin Edit Category	999999	404

4.5. Kiểm tra tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu

Ngoài kiểm thử giao diện, database cũng được kiểm tra để đảm bảo không xuất hiện dữ liệu liên kết bị thiếu.

Đã thực hiện kiểm tra:

RecipeIngredients không có Recipe tương ứng

→ 0 bản ghi

RecipeIngredients không có Ingredient tương ứng

→ 0 bản ghi

Comments không có Recipe tương ứng

→ 0 bản ghi

Comments không có User tương ứng

→ 0 bản ghi

Kết quả cho thấy tại thời điểm kiểm thử, các bảng liên quan không xuất hiện bản ghi mô côi trong các trường hợp đã kiểm tra.

4.6. Đánh giá kết quả

Qua quá trình thực nghiệm, các chức năng chính của hệ thống đã được kiểm tra thông qua các trường hợp dữ liệu hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ, kiểm tra quyền truy cập và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.

Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng các chức năng chính đã đặt ra trong mục tiêu nghiên cứu, bao gồm quản lý tài khoản, quản lý công thức, quản lý danh mục, nguyên liệu, bình luận, tìm kiếm, lọc và quản trị hệ thống.

Hệ thống cũng đã thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào, kiểm tra quyền truy cập và kiểm tra tính toàn vẹn của các quan hệ dữ liệu. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai chức năng quên mật khẩu, xác thực email, đánh giá công thức và hệ thống đề xuất công thức. Các nội dung này được đề xuất trong phần hướng phát triển.

4.7. Đối chiếu mục tiêu và kết quả

Bảng 20. Đối chiếu mục tiêu và kết quả.

Mục tiêu	Kết Quả
Xây dựng website chia sẻ công thức	Đã thực hiện
Quản lý tài khoản	Đã thực hiện
Quản lý công thức	Đã thực hiện
Quản lý nguyên liệu	Đã thực hiện
Quản lý danh mục	Đã thực hiện
Tìm kiếm và lọc	Đã thực hiện
Bình luận	Đã thực hiện
Phân quyền User/Admin	Đã thực hiện
Quản trị hệ thống	Đã thực hiện
Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu	Đã thực hiện

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài “**Website chia sẻ công thức nấu ăn**” đã được phân tích, thiết kế và hiện thực trên nền tảng ASP.NET Core MVC.

Hệ thống đã xây dựng được các chức năng chính phục vụ việc chia sẻ và quản lý công thức nấu ăn, bao gồm đăng ký, đăng nhập, quản lý công thức, quản lý nguyên liệu, quản lý danh mục, tìm kiếm, lọc, bình luận và quản trị hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống sử dụng C#, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và SQL Server. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, trong đó quan hệ nhiều-nhiều giữa công thức và nguyên liệu được xử lý thông qua bảng RecipeIngredients.

Trong quá trình hiện thực, hệ thống đã thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào, kiểm tra quyền truy cập, bảo vệ các thao tác POST bằng Anti-Forgery Token và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng.

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính của hệ thống hoạt động phù hợp với các yêu cầu đã đặt ra trong phạm vi đề tài.

5.2. Những kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện, đề tài đạt được các kết quả chính sau:

5.2.1. Về phân tích và thiết kế

- Phân tích được bài toán website chia sẻ công thức nấu ăn.
- Xác định được các nhóm người dùng Guest, User và Admin.
- Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Thiết kế Use Case.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

- Thiết kế các mô hình xử lý cho những chức năng chính.

5.2.2. Về chức năng

Hệ thống đã xây dựng được:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập và đăng xuất.
- Tạo công thức.
- Xem công thức.
- Chỉnh sửa công thức.
- Xóa công thức.
- Quản lý nguyên liệu.
- Quản lý danh mục.
- Tìm kiếm công thức.
- Lọc công thức theo danh mục.
- Bình luận.
- Quản lý người dùng.
- Quản lý công thức dành cho Admin.
- Quản lý danh mục dành cho Admin.
- Quản lý bình luận dành cho Admin.
- Dashboard thống kê.

5.2.3. Về cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm các nhóm dữ liệu chính:

Users

Categories

Recipes

Ingredients

RecipeIngredients

Comments

Các mối quan hệ giữa các bảng được xây dựng bằng khóa chính và khóa ngoại.

Đặc biệt, quan hệ nhiều-nhiều giữa Recipe và Ingredient được giải quyết thông qua bảng RecipeIngredients, trong đó có lưu thêm Quantity và Unit.

5.2.4. Về kiểm thử

Các chức năng chính đã được kiểm thử với nhiều trường hợp:

- Dữ liệu hợp lệ.
- Dữ liệu không hợp lệ.
- Truy cập khi chưa đăng nhập.
- Truy cập sai quyền.
- Truy cập Recipe không thuộc quyền sở hữu.
- ID không tồn tại.
- Xóa dữ liệu có quan hệ.
- Kiểm tra dữ liệu tham chiếu trong database.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng đã xác định trong phạm vi đề tài.

5.3. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Chức năng xác thực tài khoản hiện mới dừng ở đăng ký, đăng nhập và đăng xuất, chưa triển khai chức năng quên mật khẩu hoặc xác thực email. Hệ thống chưa có chức năng đánh giá và yêu thích công thức. Chức năng tìm kiếm hiện chủ yếu dựa trên thông tin cơ bản của công thức và chưa hỗ trợ các tiêu chí tìm kiếm nâng cao.

Ngoài ra, hệ thống hiện được xây dựng và kiểm thử trong môi trường phát triển, chưa triển khai thành một hệ thống production hoàn chỉnh với các yêu cầu về triển khai, giám sát và CI/CD.

5.4. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng theo các hướng sau.

5.4.1. Phát triển hệ thống tài khoản

Có thể bổ sung:

- Quên mật khẩu.
- Xác thực Email.
- Đổi mật khẩu.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Xác thực hai yếu tố.

5.4.2. Phát triển chức năng công thức

Có thể bổ sung:

- Đánh giá công thức bằng số sao.

- Yêu thích công thức.
- Lưu công thức cá nhân.
- Chia sẻ công thức.
- Theo dõi người tạo công thức.
- Lịch sử xem công thức.

5.4.3. Phát triển tìm kiếm

Hệ thống có thể mở rộng thành tìm kiếm nhiều điều kiện:

Tên món, danh mục, nguyên liệu, thời gian nấu, số người ăn.

Qua đó giúp người dùng tìm được công thức phù hợp với nhu cầu cụ thể.

5.4.4. Phát triển hệ thống đề xuất công thức

Khi hệ thống có đủ dữ liệu về lịch sử xem, yêu thích hoặc đánh giá, có thể nghiên cứu xây dựng chức năng đề xuất công thức phù hợp với sở thích của từng người dùng.

5.4.5. Phát triển triển khai thực tế

Có thể triển khai hệ thống lên môi trường máy chủ hoặc nền tảng cloud, đồng thời xây dựng quy trình CI/CD để tự động hóa quá trình kiểm thử và triển khai.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Shahimi, N. A. Abu Bakar, and N. ChePa, “Personalized Web-based Recipe Repository,” *Multidisciplinary Applied Research and Innovation*, vol. 4, no. 1, pp. 175–178, 2023. [Online]. Available: <https://periodical.uthm.edu.my/index.php/mari/article/view/9888>
- [2] M. N. I. B. Ruduian, N. K. Ibrahim, N. Yusof, Z. Othman, and M. H. A. Ibrahim, “Design, Development and Usability Evaluation of Foodiediary: A Web-Based User-Generated Recipe Sharing System for Budget-Constrained Students,” *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, vol. 10, no. 3, pp. 445–465, 2026. [Online]. Available: <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/view/design-development-and-usability-evaluation-of-foodiediary-a-web-based-user-generated-recipe-sharing-system-for-budget-constrained-students>
- [3] Y. Tian, C. Zhang, R. Metoyer, and N. V. Chawla, “Recipe Recommendation With Hierarchical Graph Attention Network,” *Frontiers in Big Data*, 2021. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/journals/big-data/articles/10.3389/fdata.2021.778417/full>
- [4] N. Jia, J. Chen, and R. Wang, “An Attention-Based Convolutional Neural Network for Recipe Recommendation,” *Expert Systems with Applications*, vol. 201, article 116979, 2022. doi: 10.1016/j.eswa.2022.116979.
- [5] Microsoft, “Overview of ASP.NET Core,” *Microsoft Learn*. [Online]. Available: [Microsoft Learn – ASP.NET Core Overview](#). Accessed: Sep. 27, 2026.
- [6] Microsoft, “Overview of ASP.NET Core MVC,” *Microsoft Learn*. [Online]. Available: [Microsoft Learn – ASP.NET Core MVC](#). Accessed: Sep. 27, 2026.
- [7] Microsoft, “Get started with ASP.NET Core MVC,” *Microsoft Learn*. [Online]. Available: [Microsoft Learn – Get started with ASP.NET Core MVC](#). Accessed: Sep. 27, 2026.

[8] Microsoft, “Entity Framework Core,” *Microsoft Learn*. [Online]. Available: [Microsoft Learn – Entity Framework Core](#). Accessed: Sep. 27, 2026.

[9] Microsoft, “Migrations Overview – EF Core,” *Microsoft Learn*. [Online]. Available: [Microsoft Learn – EF Core Migrations](#). Accessed: Sep. 27, 2026.

[10] Microsoft, “Getting Started with Entity Framework Core,” *Microsoft Learn*. [Online]. Available: [Microsoft Learn – EF Core Getting Started](#). Accessed: Sep. 27, 2026.

[11] Docker Inc., “What is Docker?,” *Docker Documentation*. [Online]. Available: [Docker Documentation – What is Docker?](#). Accessed: Sep. 27, 2026.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY HỆ THỐNG

A.1. Yêu cầu môi trường

Hệ thống được xây dựng và kiểm thử trên môi trường gồm:

- .NET SDK;
- ASP.NET Core;
- SQL Server;
- Docker Desktop;
- Entity Framework Core;
- Visual Studio Code hoặc Visual Studio;
- Git.

A.2. Khởi động cơ sở dữ liệu

SQL Server được triển khai bằng Docker. Tại thư mục chứa file Docker Compose, thực hiện:

- `docker compose up -d`

+Kiểm tra container:

- `docker ps`

A.3. Cập nhật cơ sở dữ liệu

Sau khi cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu, thực hiện:

- `dotnet ef database update`

Lệnh trên áp dụng các Migration đã được tạo cho cơ sở dữ liệu.

A.4. Chạy hệ thống

Khởi động ứng dụng bằng:

- `dotnet run`

Sau khi ứng dụng khởi động thành công, truy cập địa chỉ localhost được hiển thị trong cửa sổ Terminal.

A.5. Thư mục mã nguồn

Mã nguồn đầy đủ của hệ thống được lưu trong thư mục:

`scr/`

theo cấu trúc nộp bài của đề án.

PHỤ LỤC B. DỮ LIỆU KIỂM THỬ

B.1. Tài khoản kiểm thử

Vai trò	Tài khoản	Mục đích
---------	-----------	----------

User	Tài khoản User kiểm thử	Kiểm tra chức năng người dùng
Admin	Tài khoản Admin kiểm thử	Kiểm tra chức năng quản trị

Thông tin mật khẩu không được trình bày trong phụ lục để tránh đưa thông tin nhạy cảm vào tài liệu.

B.2. Một số dữ liệu công thức kiểm thử

STT	Tên công thức	Danh mục	Thời gian	Số người
1	Gà chiên nước mắm	Món Việt	30 phút	2
2	Trứng chiên cà chua	Món Việt	15 phút	2
3	Cá chiên	Món Việt	20 phút	2

Các dữ liệu trên được sử dụng để kiểm tra các chức năng xem chi tiết, tìm kiếm, lọc, chỉnh sửa, xóa và bình luận.

PHỤ LỤC C. MÃ NGUỒN

Toàn bộ mã nguồn của hệ thống được cung cấp trong thư mục:

scr/

của bộ hồ sơ đồ án.